



# TEMPORIS

Gestión del tiempo  
inclusiva y accesible

Proyecto Final de Grado Superior · Desarrollo de  
Aplicaciones Multiplataforma · Kevin Zamora

ANDROID · KOTLIN · JAVA · XML · ACCESIBILIDAD



# Equipo (*Kevin Zamora*)

## Sobre mí: Trayectoria y Perfil

### FORMACIÓN ESPECIALIZADA

- Grado Superior en ARI
- Grado Superior en DAM
- Certificaciones de IBM

### EXPERIENCIA Y VERSATILIDAD

- Proyectos digitales y web
- Gestión proyectos
- Dominio: *Kotlin, Java, Python*
- *Cloud NoSQL*

### VALORES Y COMPETENCIAS

- Logro analítico fuerte
- Autodidacta, alta innovación
- Inclusión digital firme
- Idiomas: *EN, ES, CAT*

# El problema que nadie resuelve

**Fatiga visual:** Interfaces brillantes generan cansancio y migrañas.

**Exclusión digital:** Pers. neuro divergentes quedan excluidas.

**Apps rígidas:** Las herramientas actuales NO adaptan la interfaz gráfica al usuario, ignorando la diversidad funcional y cognitiva.



# Propuesta de valor



**TEMPORIS:** gestión del tiempo sin barreras

Aplicación *Android* asíncrona y accesible que adapta su interfaz a cada usuario.

- **Modo oscuro** con contraste WCAG
- **Alto contraste** para baja visión
- **Escalado dinámico** hasta 30sp
- ***TalkBack*** integrado

# ***Stack tecnológico***



## ***Kotlin + Java***

*Kotlin* con entidades en *Java*. Corrutinas para operaciones asíncronas.



## ***Material Design 3***

*Design tokens*, componentes adaptativos y soporte nativo de temas.



## ***Firebase***

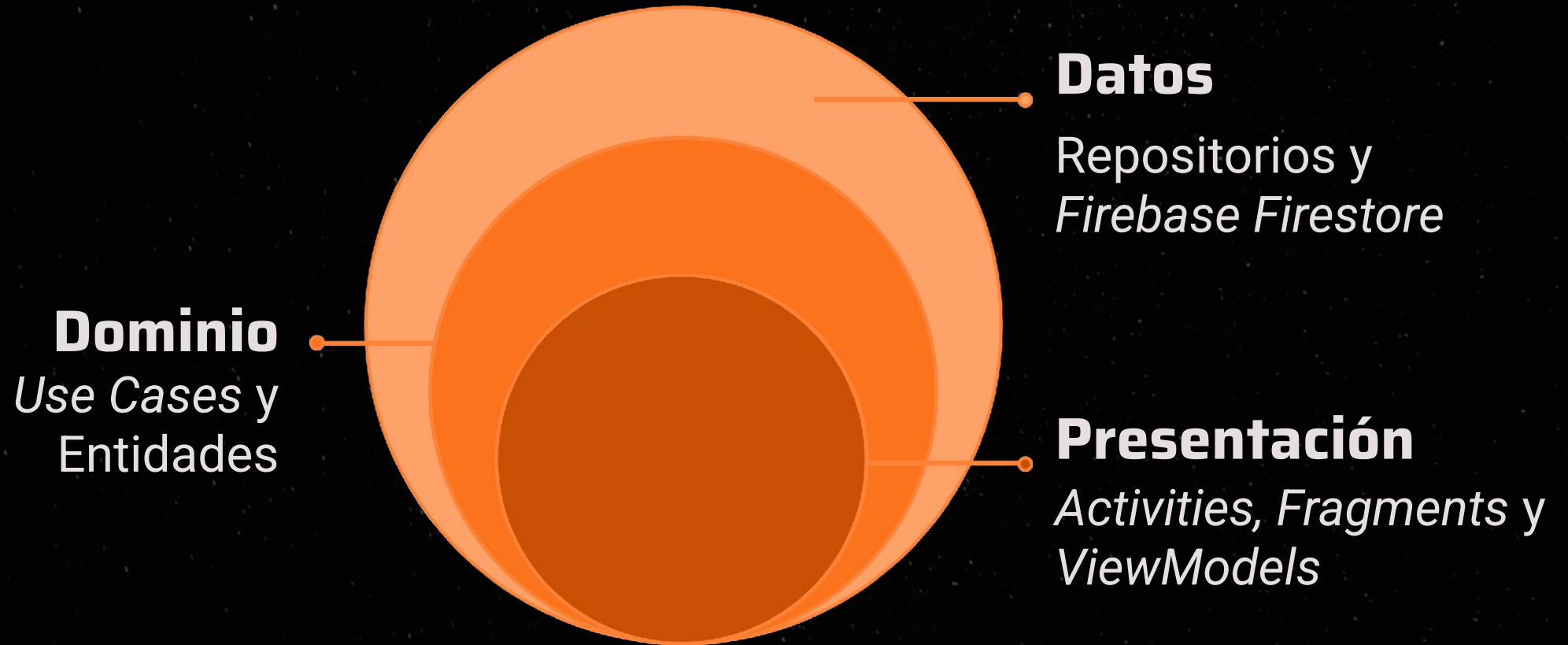
Auth con correo/contraseña y *Firestore* como *backend NoSQL* en tiempo real.



## ***BiometricPromp***

Autenticación biométrica nativa *Android* con *fallback* a PIN seguro.

# Arquitectura: MVVM + Clean Architecture

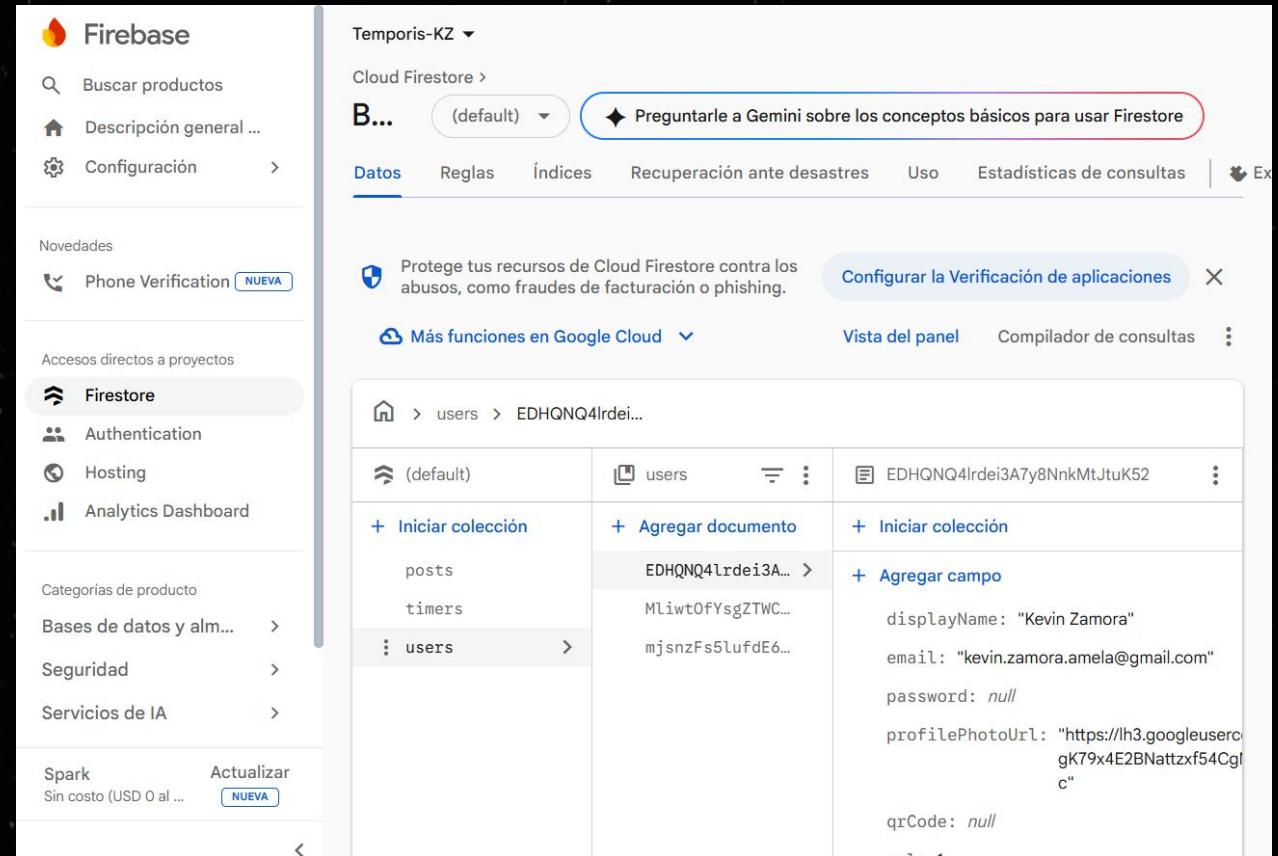


Separación estricta de responsabilidades: la *UI* no conoce la fuente de datos. Facilita *testing* unitario, mantenimiento y escalado futuro sin impacto en capas superiores.

# Persistencia en la nube

## Firestore: modelo NoSQL

Estructura basada en colecciones y subcolecciones. Sin *JOINS*, datos anidados ni precalculados, para lecturas más eficientes.

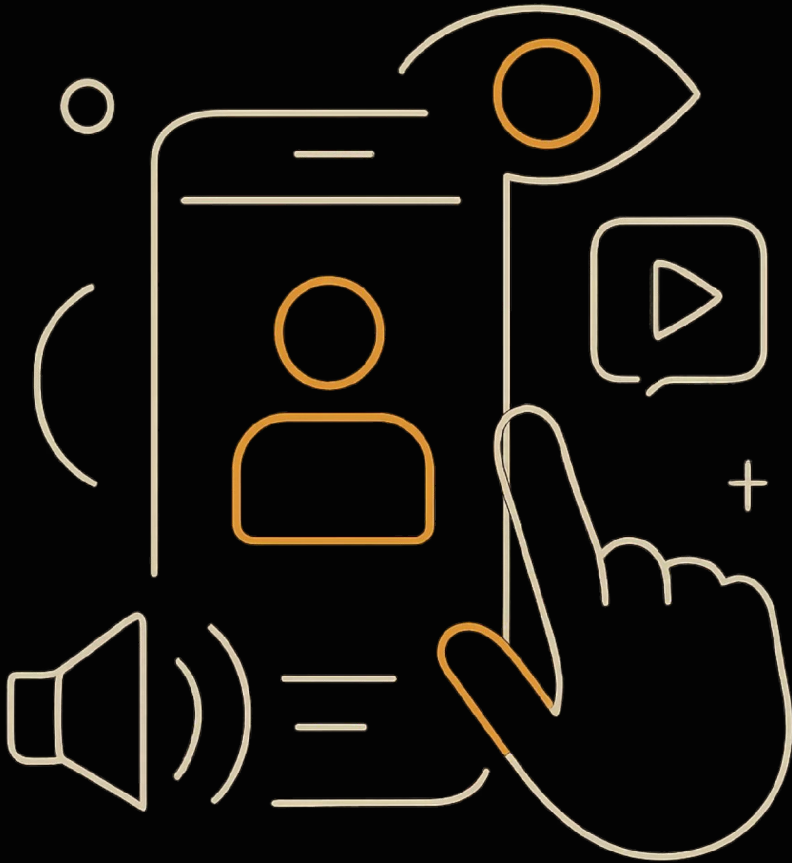


users / {uid}

timers / {id}

posts / {id}

# Accesibilidad nativa



## **Modo oscuro**

Fondo #000000, texto #FFFFFF. Contraste  $\geq 7:1$ , cumple WCAG AAA.



## **Alto contraste**

Modo configurable para usuarios con baja visión o sensibilidad lumínica.



## **Escalado 30sp**

Texto escalable hasta 30sp.



## ***TalkBack* (Lector de pantalla)**

Etiquetas de contenido descriptivas en todos los elementos interactivos.

# Seguridad y metodología ágil

## BiometricPrompt + sesión segura

Flujo de autenticación en dos factores: credenciales + huella dactilar. Expiración automática de la sesión iniciada.

## Solo-Scrum + Kanban

Gestión ágil con *Sprints* bisemanales, tablero Kanban en GitHub Projects y retrospectivas continuas.



El flujo biométrico reduce considerablemente el tiempo de acceso.

01

Backlog refinado

03

Desarrollo + revisión

02

Sprint planning

04

Deploy + retrospectiva

# Metodología ágil aplicada:

## Github Issues + Github Projects

The screenshot shows a GitHub Projects board for the 'Temporis-Final\_Project-DAM' repository. The board is organized into columns representing different stages of the agile workflow:

- Sprint Backlog**: Contains issues like 'In Final Project DAM #10' and 'Realización automática de los diferentes tests'.
- In progress**: Shows 'Temporis-Final Project DAM #13' (Realizar pruebas) and 'Temporis-Final Project DAM #17' (Documentación y Pruebas).
- In review**: Currently empty.
- Done**: A long list of completed tasks, including 'Características de accesibilidad', 'Habilitar acceso y funcionalidad a la función "borrar"', 'Reparación del CRUD de "User"', 'Reestructuración de la interfaz gráfica', 'Creación y diseño de las nuevas vistas/secciones', 'Reparación del "límite de Scroll Vertical"', 'Estadísticas básicas de uso', and 'Seguir "testando/probando" las diferentes funcionalidades'.

Issues are labeled with 'enhancement' (green) or 'technical debt' (red) tags. The board also includes a search bar, filters for status and labels, and a 'View' button.

*Ramas*

| Default               |                |              |                |                     |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
| Branch                | Updated        | Check status | Behind / Ahead | Pull request        |
| main                  | 41 minutes ago | ✓ 1 / 1      |                | Default             |
| Your branches         |                |              |                |                     |
| Branch                | Updated        | Check status | Behind / Ahead | Pull request        |
| sonar-testing         | yesterday      | ✓ 2 / 2      | 1   0          | <a href="#">#30</a> |
| sonar-testing-backup  | yesterday      | ✓ 1 / 1      | 5   0          |                     |
| develop-testing-tofix | last month     | ✓ 2 / 2      | 140   0        | <a href="#">#22</a> |

## Github Actions

The screenshot shows the 'test' workflow run for the 'Temporis-Final\_Project-DAM' repository. The workflow is successful, with a status of 'succeeded' and a duration of 41 minutes.

**Summary**

- test

**Run details**

- Set up job: 1s
- Run actions/checkout@v4: 3s
- Set up JDK 21: 0s
- Grant execute permission for gradlew: 0s
- Run Unit Tests, Coverage Report & Sonar Analysis: 3m 43s

*Sonar Qube*

| Short-lived branches |          |                |          |
|----------------------|----------|----------------|----------|
| main                 | ✓ Passed | 43 minutes ago | ac740f8b |
| sonar-testing        | ✓ Passed | 23 hours ago   | ff4a17a2 |

# Calidad de *software*

<3

## ***Bugs críticos***

Según el análisis estático de SonarCloud.

~85%

## ***Cobertura estimada***

sobre lógica de negocio, si se ejecutan todos los casos de prueba.

100%

## ***Quality Gate***

Umbral de deuda técnica y duplicación superado en SonarCloud.

La cobertura real depende de la ejecución completa del *test suite*. SonarCloud y JaCoCo garantizan la trazabilidad de las métricas en cada *commit*.

# Conclusiones y visión de futuro

## **MVP validado**

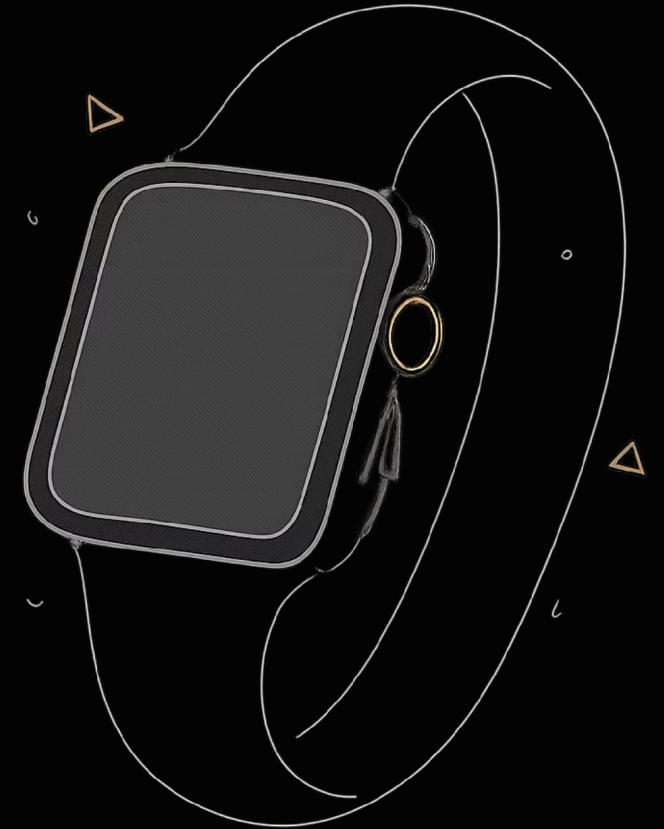
App funcional con autenticación, gestión de tareas y accesibilidad.

## **Incidencias resueltas**

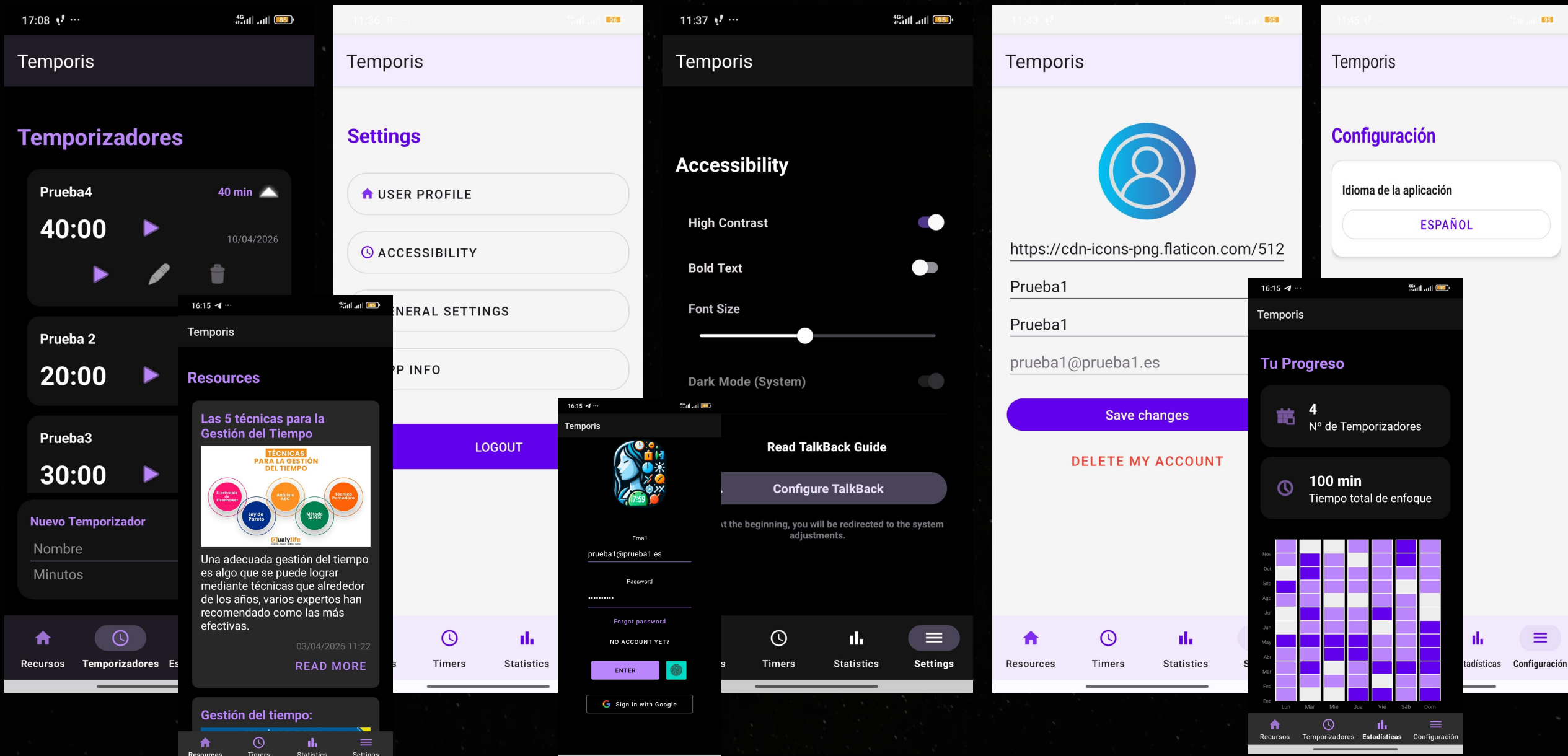
Problemas críticos de Auth y UI trazados y solucionados con root-cause analysis.

## **Próximos pasos**

Expansión a WearOS, sincronización offline-first y soporte multi-usuario colaborativo.



# Demostración en vivo





# Fin

Muchas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Espero que os haya gustado.

*¿Alguna pregunta al respecto?*

<https://www.linkedin.com/in/kevin-zamora-webdev/>